

17 회 차 · 누 적 O X

화학 II

전 기 화 학



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자의 흐름을, 일로.

17회차는 **전기화학**이다. 앞에서 본 산화환원의 전자 이동을, 도선으로만 지나가게 가두면 전류가 된다 · 그게 화학 전지다. 자발적 반응(E°_{cell} 양수)으로 전기를 만들고, 산화전극이 (-)극·환원전극이 (+)극이다. 이름이 곧 역할이다.

거꾸로, 외부 전원으로 비자발 반응을 강제하는 게 전기분해다 · 도금도 제련도 여기서 나온다. 전하를 세면 석출량이 나오는 게 패러데이 법칙($Q=It$)이다. 마지막 한 회차만 남았다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 화학 전지와 전극 반응

전기화학

2 전자 이동과 다니엘 전지

전기화학

3 표준 환원 전위와 전지 전위

전기화학

4 표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

전기화학

5 전기분해

전기화학

6 패러데이 법칙

전기화학

1

전기 화학 · 전지

화학 전지와 전극 반응

남시 · 이거 맞을까?

"화학 전지의 산화전극은 (+)극이다."

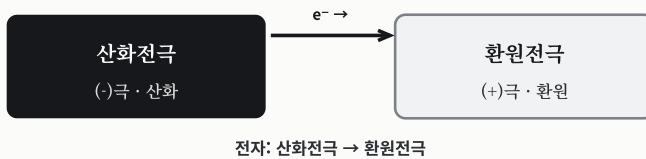
남였다. (-)극이다. 산화전극에서 전자가 나오므로 (-)극이다.

옳은 문장

- 1 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(화학 → 전기).
- 2 산화전극에서는 산화 반응, 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다(이름 그대로).
- 3 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. (-)극(산화전극)에서 전자가 나온다.

그림 · 화학 전지

화학 전지 · 자발 반응 → 전기



자발적 산화환원 → 전기

산화전극서 전자 나옴 = (-)극

환원전극서 전자 소모 = (+)극

이름이 곧 역할

산화전극 (-) · 환원전극 (+).

↑ 한 수 위

화학 전지는 자발적 반응을 길들여 전기로 빼낸 장치다. 그냥 두면 열로 흩어질 산화환원의 에너지를, 전극을 갈라놓고 전자를 도선으로만 지나가게 해 전류로 거둔다 · 산화전극에서 전자가 나오니 (-)극, 환원전극이 (+)극. 이름이 곧 역할이라, 외울 게 아니라 따라 읽으면 된다.

→ 이어진다 화학 전지는 자발 반응으로 전기를 만들고 산화전극이 (-)극이다.

2

전기 화학 · 다니엘

전자 이동과 다니엘 전지

낚시 · 이거 맞을까?

"전류는 전자와 같은 방향으로 흐른다."

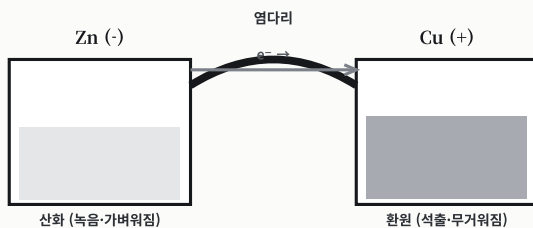
낚였다. 반대 방향이다. 전자는 (-)극→(+)극, 전류는 (+)극→(-)극으로 흐른다.

옳은 문장

- 1 전자는 외부 도선을 따라 산화전극((-)극)에서 환원전극((+)극)으로 이동한다. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대다.
- 2 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극, 구리(Cu)가 환원전극이다(아연이 구리보다 반응성이 커서 산화됨). 산화전극의 질량은 줄고 환원전극의 질량은 늘다.
- 3 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 염다리가 없으면 전하가 쌓여 전류가 곧 멈춘다.

그림 · 다니엘 전지

다니엘 전지 · Zn 산화 / Cu 환원



아연이 구리보다 반응성 큼
 → Zn 산화전극, Cu 환원전극
 염다리: 전하 균형 유지
 (없으면 전류 곧 멈춤)

Zn 산화 · Cu 환원 · 염다리.

↑ 한 수 위

전지에서 전자와 전류는 반대로 흐른다. 전자는 산화전극((-)극)에서 도선을 타고 환원전극((+)극)으로 가는데, 전류는 관습상 그 반대로 정의된다. 다니엘 전지라면 반응성 큰 아연이 녹아 (-)극으로 가벼워지고, 구리가 석출돼 (+)극이 무거워진다. 염다리는 그 사이 전하 균형을 잡아 흐름을 끊기지 않게 한다.

→ 이어진다 전자는 산화전극에서 환원전극으로, 전류는 그 반대로 흐른다.

3

전기 화학 · 전지 전위

표준 환원 전위와 전지 전위

남시 · 이거 맞을까?

" E°_{cell} 이 음수이면 전지 반응이 자발적으로 일어난다."

남였다. 양수여야 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

옳은 문장

- 1 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정하고, 이를 기준으로 다른 전극의 표준 환원 전위를 상대적으로 정한다.
- 2 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다(두 전극의 표준 환원 전위 차). E°_{cell} 이 클수록 전압이 크다.
- 3 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

그림 · E°_{CELL} 표준 전지 전위 E°_{cell}

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$$

표준 수소 전극 = 0 V (기준)

 E°_{cell} 클수록 전압 큼 E°_{cell} 양수 → 자발적($\Delta G < 0$ · 전지로 작동) E°_{cell} 음수 → 비자발적

다른 전극 전위는 상대값

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{환원}} - E^\circ_{\text{산화}} \cdot \text{양수면 자발.}$$

↑ 한 수 위

전지 전위는 두 전극의 환원 욕심의 차다. 표준 수소 전극을 0 V로 놓고 모든 전극의 환원 전위를 줄 세운 뒤, 환원전극에서 산화전극을 빼면 전지 전압이 나온다 · 그 값이 양수면 자발적(ΔG 음수)이라 전지로 작동하고, 음수면 거꾸로 밀어야 하는 비자발 반응이다.

→ 이어진다 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$ 이며 양수면 자발적이다.

4

전기화학 · 전위 세기

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

남시 · 이거 맞을까?

"표준 환원 전위가 클수록 그 물질은 강한 환원제다."

남였다. 강한 산화제다. 환원이 잘 일어나(전자를 잘 받아) 산화제로 작용한다.

옳은 문장

- 1 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다(전자를 잘 받음). 표준 환원 전위가 큰 물질은 강한 산화제다.
- 2 표준 환원 전위가 작을수록 산화가 잘 된다. 표준 환원 전위가 작은 물질은 강한 환원제다.
- 3 두 물질의 표준 환원 전위를 비교하면 어느 쪽이 환원되고 어느 쪽이 산화되는지 알 수 있다.

그림 · 표준 환원 전위

표준 환원 전위 · 산화제 / 환원제 세기

환원 전위 큼 → 환원 잘 됨
→ 강한 산화제 (전자 잘 받음)

환원 전위 작음 → 산화 잘 됨
→ 강한 환원제 (전자 잘 내줌)

환원 욕심의 눈금

전위 큼 = 산화제 강함

전위 작음 = 환원제 강함

두 값 비교 → 환원/산화 결정

전위 크면 산화제 · 작으면 환원제.

↑ 한 수 위

표준 환원 전위는 환원되려는 의지의 눈금이다. 값이 크면 전자를 잘 받아 환원되니 좋은 산화제, 작으면 전자를 잘 내줘 산화되니 좋은 환원제다 · 그래서 두 물질의 전위만 비교하면, 누가 환원되고 누가 산화될지가 단번에 정해진다. 산화제·환원제의 세기를 한 숫자로 줄 세운 셈이다.

→ 이어진다 표준 환원 전위가 크면 산화제, 작으면 환원제로 강하다.

5

전기화학 · 전기분해

전기분해

남시 · 이거 맞을까?

"전기분해는 자발적 반응으로 전기를 만든다."

남였다. 전기로 비자발적 반응을 일으킨다. 화학 전지와 에너지 방향이 반대다.

옳은 문장

- 1 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다(전기 → 화학, 화학 전지와 반대).
- 2 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원, (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.
- 3 물을 전기분해하면 (-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 나오며 부피비는 2:1이다. 전기 도금·금속 정련·알루미늄 제련에 응용된다.

그림 · 전기분해

전기분해 · 전기 → 비자발 반응 (전지와 반대)

외부 전원 (-)극 쪽 → 환원

외부 전원 (+)극 쪽 → 산화

물 전기분해 → 수소 + 산소

(-)극 수소 · (+)극 산소 · 부피비 2:1

전기 에너지 → 화학 에너지

비자발 반응 강제

화학 전지와 방향 정반대

응용: 도금·금속 정련·제련

전기로 비자발 반응 · 물 2:1.

↑ 한 수 위

전기분해는 전지를 거꾸로 돌린 것이다. 화학 전지가 자발 반응으로 전기를 뽑는다면, 전기분해는 외부 전원으로 비자발 반응을 억지로 민다 · 전원의 (-)극 쪽에서 환원, (+)극 쪽에서 산화. 물을 갈라 수소와 산소(2:1)를 얻고, 도금·제련·알루미늄 생산이 모두 이 강제의 산물이다.

→ 이어진다 전기분해는 전기로 비자발 반응을 일으킨다(전지와 반대).

6

전기 화학 · 패러데이

패러데이 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"같은 전하량을 흘리면 +1가든 +2가든 같은 몰수가 석출된다."

남였다. +1가가 두 배 더 석출된다. 가수가 클수록 석출 몰수가 적다.

옳은 문장

- 1 패러데이 법칙: 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다(전하량 2배 → 석출량 2배).
- 2 전하량은 전류와 시간의 곱이다($Q = It$, 단위 쿨롱 C). 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다(패러데이 상수).
- 3 같은 전하량이라도 가수가 클수록 석출되는 몰수가 적다(석출 몰수 = 전하량 ÷ (가수 × 패러데이 상수)).

그림 · 패러데이 법칙

패러데이 법칙 · 석출량 $\propto$ 전하량

전하량 $Q = I \times t$ (쿨롱)

전자 1몰 = 약 96500 C

석출량은 전하량에 비례 (2배 → 2배)

가수 클수록 같은 전하로 석출 몰수 적음

석출 몰수 =

전하량 ÷ (가수 × 96500)

+1가가 +2가보다 2배 석출

(패러데이 상수 96500 C/mol)

석출량 $\propto$ 전하량 · $Q=It$.

↑ 한 수 위

패러데이 법칙은 전하를 세면 물질이 나온다는 회계다. 석출량은 흘린 전하량($Q=It$)에 정비례하고, 전자 1몰은 약 96500 C · 다만 가수가 큰 이온은 한 알 만드는데 전자가 더 드니, 같은 전하라도 석출 몰수가 적다. 전기와 물질의 양이 정확한 환율로 묶여 있다.

→ 이어진다 패러데이 법칙으로 석출량은 전하량에 비례한다($Q=It$).

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 17회차의 정답이다.

화학 전지와 전극 반응

- 1 화학 전지는 **자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로** 바꾼다(화학 → 전기).
- 2 산화전극에서는 산화 반응, 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다(이름 그대로).
- 3 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. (-)극(산화전극)에서 전자가 나온다.

전자 이동과 다니엘 전지

- 1 전자는 외부 도선을 따라 산화전극((-)극)에서 환원전극((+)극)으로 이동한다. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 **반대**다.
- 2 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극, 구리(Cu)가 환원전극이다(아연이 구리보다 반응성이 커서 산화됨). 산화전극의 질량은 줄고 환원전극의 질량은 늘다.
- 3 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 염다리가 없으면 전하가 쌓여 전류가 곧 멈춘다.

표준 환원 전위와 전지 전위

- 1 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 **0 V로** 정하고, 이를 기준으로 다른 전극의 표준 환원 전위를 상대적으로 정한다.
- 2 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다(두 전극의 표준 환원 전위 차). E°_{cell} 이 클수록 전압이 크다.
- 3 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다($\Delta G < 0$). 음수이면 비자발적이다.

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

- 1 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다(전자를 잘 받음). 표준 환원 전위가 큰 물질은 **강한 산화제**다.
- 2 표준 환원 전위가 작을수록 산화가 잘 된다. 표준 환원 전위가 작은 물질은 **강한 환원제**다.
- 3 두 물질의 표준 환원 전위를 비교하면 어느 쪽이 환원되고 어느 쪽이 산화되는지 알 수 있다.

전기분해

- 1 전기분해는 **전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것**이다(전기 → 화학, 화학 전지와 반대).
- 2 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원, (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.
- 3 물을 전기분해하면 (-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 나오며 **부피비는 2:1**이다. 전기 도금·금속 정련·알루미늄 제련에 응용된다.

패러데이 법칙

- 1 패러데이 법칙: 전극에서 석출되는 물질의 양은 **흘려준 전하량에 비례**한다(전하량 2배 → 석출량 2배).
- 2 전하량은 전류와 시간의 곱이다($Q = It$, 단위 쿨롱 C). 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다(패러데이 상수).
- 3 같은 전하량이라도 **가수가 클수록 석출되는 몰수가 적다**(석출 몰수 = 전하량 ÷ (가수 × 패러데이 상수)).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

화학 전지와 전극 반응

- 01 화학 전지는 비자발적 반응으로 전기를 만든다
남시 진짜는 · 자발적.
- 02 산화전극에서 환원 반응이 일어난다
남시 진짜는 · 산화 반응.
- 03 화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다
남시 진짜는 · (-)극.

전자 이동과 다니엘 전지

- 04 전자는 환원전극에서 산화전극으로 이동한다
남시 진짜는 · 산화전극→환원전극.
- 05 다니엘 전지에서 구리가 산화전극이다
남시 진짜는 · 아연이 산화전극.
- 06 염다리가 없어도 전류는 계속 흐른다
남시 진짜는 · 곧 멈춤(전하 쌓임).

표준 환원 전위와 전지 전위

- 07 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V다
남시 진짜는 · 0 V.
- 08 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{산화전극}) - E^{\circ}(\text{환원전극})$
남시 진짜는 · $E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$.
- 09 E°_{cell} 이 음수이면 자발적이다
남시 진짜는 · 양수이면 자발적.

표준 환원 전위와 산화제·환원제 세기

- 10 표준 환원 전위가 클수록 산화가 잘 된다
남시 진짜는 · 환원이 잘 됨.
- 11 표준 환원 전위가 큰 물질은 강한 환원제다
남시 진짜는 · 산화제.
- 12 표준 환원 전위가 작은 물질은 강한 산화제다
남시 진짜는 · 환원제.

전기분해

- 13 전기분해는 자발적 반응을 일으킨다
남시 진짜는 · 비자발적.
- 14 전기분해에서 (-)극 쪽 전극에서 산화가 일어난다
남시 진짜는 · 환원.
- 15 물 전기분해에서 수소와 산소의 부피비는 1:1이다
남시 진짜는 · 2:1.

패러데이 법칙

- 16 석출량은 전하량과 무관하다
남시 진짜는 · 비례.
- 17 전하량은 전류 ÷ 시간이다
남시 진짜는 · 전류 × 시간($Q=It$).
- 18 같은 전하량이면 가수가 클수록 석출 몰수가 많다
남시 진짜는 · 적다.

여기까지 다 잡아냈다면, **17회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



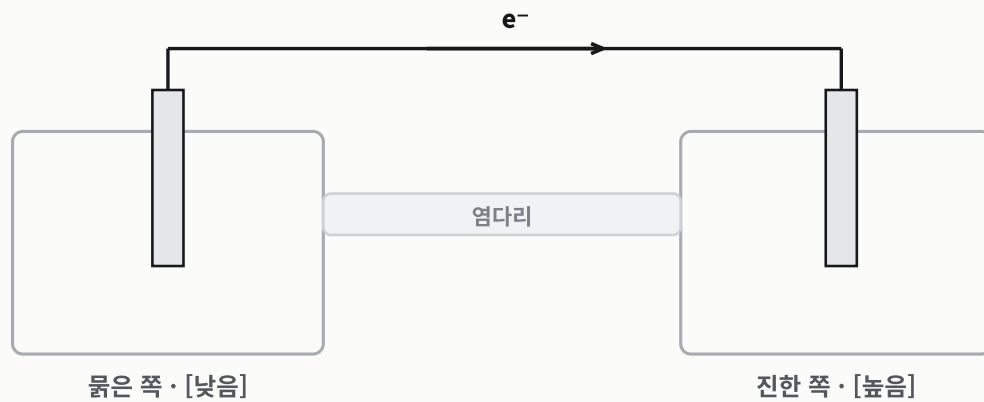
화을 확장 · 전기화학 · 네른스트

네른스트식과 농도차 전지

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 2 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
- 3 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 4 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.
- 5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다.
- 6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.
- 7 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다.
- 8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.
- 10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
- 11 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
- 12 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
- 13 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
- 14 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다.

그림 · 농도 차이가 전압을 만든다



$$E = E^{\circ} - (0.0592 / n) \log Q \cdot \text{농도만 달라도 전위가 생긴다}$$

$E = E^{\circ} - (0.0592/n) \log Q$. 표준 상태가 아니어도, 농도만 달라도 전위차가 생긴다(농도차 전지).

흔한 함정 바로잡기

틀림 네른스트 식은 표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

맞음 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

틀림 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.

맞음 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.

틀림 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = 0.0592/(nE^{\circ})$ 이다.

맞음 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^{\circ}/0.0592$ 이다.

틀림 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.

맞음 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.

틀림 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = +nFE^{\circ}$ 이다.

맞음 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$ 이다.